



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA REDES

Contenido

INTRODUCCIÓN	3
ALCANCE	3
Códigos y Estándares Aplicables	3
Lineamientos de Diseño y Descripción General	5
Subsistema Estación de Trabajo	6
Módulos RJ45	6
Faceplates	7
Work Area Cord	8
Subsistema Horizontal	9
Cable UTP	10
Subsistema Backbone	11
Backbone Multimodo	12
Subsistema de Administración	13
RACKS DE COMUNICACIONES	15
Gabinetes	15
PDU 16	
Estándar de networking y conectividad Wireless	17
Switch de Acceso sitios flagship	17
Switch de Acceso sitios no flagship	19
Switch de Core	20
Módulos SFP 1G	22
Módulos SFP 10G	22
Access Points	23
Wi-Fi Corporativo Indoor (Oficinas)	23
Wi-Fi Outdoor (Terrazas y Áreas Abiertas)	23
Wi-Fi Cliente (Zonas de Público)	23
PROCESO DE CERTIFICACIÓN	26
Certificación de Cableado UTP	27
Certificación de Cableado Fibra Óptica	27

INTRODUCCIÓN

El presente documento define los estándares técnicos para el equipamiento de comunicaciones y la infraestructura física del proyecto. Cubre desde dispositivos activos de red (switching y wireless) hasta elementos pasivos como racks y cableado

ALCANCE

Establecer los requisitos técnicos para el suministro, montaje y configuración de la infraestructura tecnológica. El integrador deberá ejecutar las obras siguiendo las mejores prácticas de la industria y las especificaciones de este documento.

El proyecto de integración se divide en los siguientes ejes operativos:

Capa Pasiva: Despliegue de cableado Cat 6A y backbone de fibra óptica, incluyendo la certificación de cada punto de red bajo norma.

Capa Activa: Configuración e implementación de infraestructura de conmutación (Switches) y acceso inalámbrico (AP).

Gestión Documental: Identificación normalizada de componentes para facilitar la administración del ciclo de vida del hardware.

Todo componente no mencionado explícitamente, pero necesario para el set-up, actualización o puesta en marcha definitiva, se considerará parte del alcance mínimo exigido para garantizar la continuidad operativa

Códigos y Estándares Aplicables

Toda la infraestructura de red, sistemas de canalización y componentes de conectividad deben ser suministrados, instalados y certificados bajo las revisiones más recientes de los estándares de la industria. El integrador es responsable de garantizar el cumplimiento de las siguientes normativas vigentes al momento de la ejecución:

Estándares de Telecomunicaciones (ANSI/TIA)

- ANSI/TIA-568.0-E: Generic Telecommunications Cabling for Customer Premises.
- ANSI/TIA-568.1-E: Commercial Building Telecommunications Infrastructure Standard.
- ANSI/TIA-568.2-D: Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and Components Standard (especifica el rendimiento para Categoría 6A).

- ANSI/TIA-568.3-E: Optical Fiber Cabling and Components Standard.
- ANSI/TIA-569-E: Telecommunications Pathways and Spaces (Estándar para canalizaciones y espacios técnicos).
- ANSI/TIA-606-C: Administration Standard for Telecommunications Infrastructure (Sistemas de etiquetado y administración).
- ANSI/TIA-607-D: Generic Telecommunications Bonding and Grounding (Earthing) for Customer Premises.
- ANSI/TIA-758-C: Customer-Owned Outside Plant Telecommunications Infrastructure Standard.
- ANSI/TIA-862-C: Structured Cabling Infrastructure Standard for Intelligent Building Systems.
- ANSI/TIA-942-B: Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers (incluye sus Addendums vigentes para condiciones ambientales y medios físicos).
- ANSI/TIA-TSB-162-B: Telecommunications Cabling Guidelines for Wireless Access Points.

Estándares Internacionales (IEC)

- IEC 60793 / 60794 (Series vigentes): Normas globales para la fabricación, métodos de prueba y desempeño de fibras ópticas y cables de fibra.
- IEC 61000 (Serie): Compatibilidad Electromagnética (EMC) para asegurar la inmunidad del equipamiento de red frente a interferencias.
- IEC 60228: Conductores de cables aislados (especificaciones de cobre).
- IEC 61140: Protección contra choques eléctricos para la seguridad de las personas y equipos.

Normativa Eléctrica Nacional (Chile)

- Pliegos Técnicos Normativos RIC (SEC): Especialmente el RIC N° 06 (Puesta a Tierra y Enlace Equipotencial) y RIC N° 10 (Instalaciones de Uso General), vigentes desde 2021, que rigen la seguridad y protección de los sistemas eléctricos y de corrientes débiles.
- NFPA 70 / NEC 2023: National Electrical Code, utilizado como referencia técnica para la segregación de conductores de potencia y datos (específicamente la sección 800 para comunicaciones).

Lineamientos de Diseño y Descripción General

Para todo proyecto de infraestructura de red, se establece como estándar base la implementación de una solución de Canal Completo en Categoría 6A (U/FTP o superior). Esta arquitectura garantiza la convergencia tecnológica y la comunicación de alta velocidad entre todas las dependencias del recinto.

Configuración de Nodos de Red

La topología se basa en Gabinete de Comunicaciones (Racks) distribuidos estratégicamente por niveles o áreas funcionales. Cada rack actuará como el punto de concentración centralizado para los siguientes componentes obligatorios:

Networking: Equipamiento activo (Switching y Wireless).

Conectividad Pasiva: Terminación de cableado horizontal y accesorios de gestión.

Energía: Unidades de Distribución de Energía (PDU) con capacidad adecuada a la carga.

Gestión de Infraestructura: Sistemas de administración y ordenamiento vertical/horizontal para asegurar el radio de curvatura y la integridad del cableado.

Resiliencia y Backbone

La interconexión entre los distintos gabinetes (Racks) debe ejecutarse mediante enlaces de Fibra Óptica de 6 hilos como mínimo, diseñados bajo un esquema de Alta Disponibilidad (redundancia física y lógica) para evitar puntos únicos de falla en el core de la red.

Arquitectura del Sistema de Cableado

El sistema de cableado estructurado para la red corporativa se rige bajo un modelo jerárquico compuesto por cuatro subsistemas fundamentales:

Subsistema de Área de Trabajo: Interfaces de conexión final para el usuario/dispositivo.

Subsistema Horizontal: Tendido de medios desde el área de trabajo hasta el rack de piso.

Subsistema de Backbone (Vertical): Enlaces de fibra óptica que interconectan las salas de telecomunicaciones.

A continuación, se detallan los requisitos técnicos específicos para cada uno de estos subsistemas

Subsistema Estación de Trabajo

Módulos RJ45

Están diseñados y fabricados para conseguir rendimiento equivalente a Categoría 6A, según el standard TIA/EIA-568-C-1.

Son módulos de 8 contactos, con elementos de bronce fosforado y laminado en oro de 50 micrones.

Deben aceptar conexiones de conductores desde calibre 22 AWG hasta 26 AWG. Además, deben poseer etiquetas laterales para una fácil conexión tanto en wiring T568A como T568B.

Características Módulo RJ45 Cat6A

- Marca: Panduit, Furukawa o Leviton
- Tipo: Jack Modular
- Profundidad : 30,48mm / 1.20 in
- Altura: 20,32 mm / 0.8 in
- Ancho : 20,32 mm / 0.8 in
- Categoría ANSI/TIA: 6A
- Current Rating: 1.5 A - 20 °C / 1.5 A - 68 °F
- Insulation Resistance : Minimum 500 MOhm
- Flammability Rating : UL 94 V-0
- Operating Temperature: -10 °C to +60 °C (+14 °F to +140 °F)
- Relative Humidity: Up to 95%, non-condensing
- Safety Standard: cUL | UL
- Storage Temperature: -40 °C to +70 °C (-40 °F to +158 °F)
- Conductor Gauge: Stranded 22 AWG | 24 AWG
- Material Type: Copper alloy | High-impact, flame retardant, thermoplastic
- Plug Insertion Life: Minimum 750 times
- Plug Insertion Life: Test plug IEC 60603-7 compliant plug
- Plug Retention Force: Minimum 30 lbf | 133 N
- Wiring: T568A | T568B



Imagen Referencial: Módulo RJ45

Faceplates

Las placas de pared o Faceplates constituyen el punto de interfaz final entre la infraestructura de cableado estructurado y los dispositivos del usuario. Su selección y montaje deben garantizar la protección de los conectores y la estética de las instalaciones.

Especificaciones Técnicas y Materiales

Para asegurar una vida útil prolongada y seguridad en el recinto, los componentes deben cumplir con los siguientes requisitos:

Compatibilidad Técnica: Deben ser 100% compatibles con los módulos Keystone RJ45 Categoría 6A definidos en los estándares de conectividad, asegurando un calce preciso que evite el movimiento del módulo al conectar/desconectar Patch Cords.

Propiedades del Material: Fabricados en termoplástico de alto impacto (ABS o policarbonato), diseñados para resistir golpes accidentales y el desgaste por uso continuo.

Seguridad contra Incendios: El material debe poseer propiedades retardantes a la llama (bajo norma UL 94V-0 o similar), minimizando riesgos en caso de contingencias eléctricas.

Configuración y Montaje

Tipo de Montaje: Diseñados para montaje mural sobre cajas de superficie o embutidas estándar.

Identificación: Cada Faceplate debe contar con espacios destinados para el etiquetado e identificación clara de los puntos de red, de acuerdo con la norma ANSI/TIA-606-C.

Densidad: Disponibles en versiones de 1, 2 o 4 puertos según los requerimientos específicos de cada área de trabajo, permitiendo la convergencia de servicios de datos, telefonía IP o dispositivos IoT.

Características Faceplates:

- Marca y Modelo: Panduit, Furukawa o Leviton
- Tipo : Faceplate KIT
- Depth: 7.37 mm | 0.29 in
- Height: 115.82 mm | 4.56 in
- Width: 71.37 mm | 2.81 in
- Weight: 0.04 kg | 0.08
- Mount Type: Flush
- Application: Used with M-Series modular information outlet
- Material Type: High-impact, flame retardant, UL-rated 94 V-0, thermoplastic
- Safety Standard: cUL | UL



Imagen Referencial: Faceplate

Work Area Cord

Los cordones de parcheo son los elementos encargados de la conexión final entre el Faceplate y el dispositivo de usuario, así como de la interconexión (cross-connect) en los gabinetes de comunicaciones. Deben garantizar la integridad de la transmisión en todo el canal de Categoría 6A.

Especificaciones Técnicas del Conductor

Categoría de Desempeño: Certificados para Categoría 6A, operando a una frecuencia de hasta 500 MHz y soportando velocidades de transmisión de 10 Gbps.

Construcción: Cables de tipo multifilar (stranded) para asegurar una alta flexibilidad, permitiendo radios de curvatura exigentes sin degradar el rendimiento de los 4 pares trenzados de 100 Ohm.

Blindaje (Opcional según diseño): Para entornos con alta interferencia, se recomienda el uso de cables con blindaje tipo F/UTP o U/FTP, manteniendo la consistencia con el resto del canal instalado.

Seguridad y Normativa de Cubierta

Material de la Chaqueta: El revestimiento debe ser LSZH (Low Smoke Zero Halogen), libre de halógenos y retardante a la llama, cumpliendo con las normativas vigentes de seguridad en recintos cerrados.

Estándar de Color: Se establece el uso de cordones de color gris como estándar para puestos de trabajo corporativos, permitiendo una organización visual coherente. Colores alternativos podrán ser utilizados para la diferenciación de servicios críticos (Cámaras, APs, Enlaces de Core).

Conectividad y Accesorios

Conectores: Equipados en ambos extremos con conectores RJ-45 modulares, provistos de botas de protección (boots) que eviten el daño de la pestaña de sujeción y controlen el radio de curvatura en el punto de conexión.

Suministro: Se debe considerar un cordón de parcheo por cada punto de red proyectado, con longitudes adecuadas para evitar excedentes de cable innecesarios en el área de trabajo o el rack.

Características Cord:

- Marca y Modelo: Panduit, Furukawa o Leviton
- Tipo : Patch Cord de Cobre
- Nivel de desempeño: Categoría 6A
- Numero de Pares : 4
- Cable diameter: 0.240 in. (6.1mm) nominal
- FCC and ANSI: Meets ANSI/TIA 1096-A IEC compliance: Meets IEC 60603-7
- Flame rating: Meets IEC 60332-1, IEC 60754-1, IEC 61034-2
- UL rated: UL 1863 approved
- RoHs compliance: Compliant
- PoE compliance: Rated for 2500 cycles with IEEE 802.3af / 802.3at and proposed 802.3bt type 3 and type 4
- Flammability rating: LSZH dual rated



Imagen Referencial: Cord UTP

Subsistema Horizontal

El diseño del Subsistema Horizontal se basa en una arquitectura modular y jerárquica, cumpliendo estrictamente con los lineamientos de desempeño y seguridad definidos en los estándares internacionales de cableado estructurado.

Marco Normativo y Desempeño

Estándares de Referencia: El diseño y la implementación deben regirse por la norma ANSI/TIA-568.2-D (o su revisión más reciente), la cual establece los parámetros de transmisión para el soporte de aplicaciones de alta velocidad.

Categoría del Medio: Se establece como estándar el uso de cable de par trenzado Categoría 6A (F/UTP o U/FTP), diseñado para soportar transmisiones de 10GBASE-T hasta una frecuencia de 500 MHz.

Topología: Se utiliza una topología de estrella física, donde cada salida de telecomunicaciones en el área de trabajo se conecta de manera independiente a un panel de parcheo (Patch Panel) en el gabinete de comunicaciones (IDF) correspondiente.

Requerimientos de Instalación y Seguridad

Distancias Máximas: En cumplimiento con la normativa, la longitud máxima del canal horizontal no debe exceder los 100 metros totales (90 metros de cableado permanente y un máximo de 10 metros combinados para cordones de parcheo).

Protección contra Interferencias: Dada la naturaleza de la Categoría 6A, se debe asegurar el control de la diafonía exógena (Alien Crosstalk) mediante el uso de componentes blindados y el respeto riguroso a los radios de curvatura durante el tendido.

Seguridad contra Incendios: Toda la canalización horizontal debe contar con una cubierta LSZH (Low Smoke Zero Halogen), cumpliendo con los estándares de baja emisión de humos y nula toxicidad en caso de combustión, según los protocolos de seguridad industrial vigentes.

Capacidad de Convergencia

Este subsistema está diseñado para soportar no solo datos corporativos, sino también servicios convergentes como:

Power over Ethernet (PoE++): Alimentación de dispositivos de alta potencia (APs Wi-Fi 6E/7, cámaras PTZ, iluminación inteligente).

Sistemas de Automatización: Integración de sensores y controladores IoT bajo una infraestructura unificada.

Cable UTP

El cableado horizontal se instala en cada piso, a partir de cada Rack de Comunicaciones.

Desde cada puesto de trabajo o punto de datos, se conforma el cableado horizontal a través de un cable UTP de 4 pares, compuesto por conductores trenzados con recubrimiento metálico (foil o pantalla), 100 Ohm, Categoría 6A, tipo LSZH, que cumple con un amplio rango de aplicaciones como 10BASE-T (IEEE 802.3), 100BASE-VG, 100BASE-TX-PMDD, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 10GBASE-T, ATM 155 Mbps y ATM 622 Mbps.

Características Cable UTP:

- Marca y Modelo: Panduit, Furukawa o Leviton
- Tipo: Twisted pair cable
- Nivel de desempeño: Categoría 6A
- Diameter: Over Jacket 7.2 mm | 0.285 in
- Dc Resistance: Unbalance Maximum 4 %
- Dc Resistance: Maximum 7.61 ohms/100 m
- Operating: Frequency Maximum 550 MHz
- Operating: Voltage Maximum 80 V
- Transmission : Standards ANSI/TIA-568-C.2 | ISO/IEC 11801 Class EA
- Dielectric: Strength Minimum 1500 Vac | 2500 Vdc
- Installation: Temperature 0 °C to +60 °C (+32 °F to +140 °F)
- Operating: Temperature -20 °C to +60 °C (-4 °F to +140 °F)
- Cable Type: F/UTP (shielded)
- Pairs Quantity: 4
- Jacket Color: Green or Gray
- Conductor: Gauge, singles 23 AWG
- Separator Type: Isolator

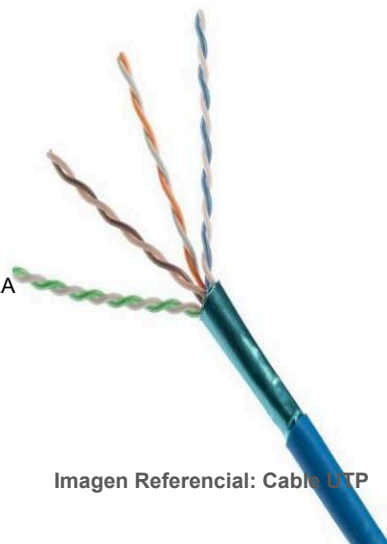


Imagen Referencial: Cable UTP

Subsistema Backbone

El Subsistema de Backbone constituye la columna vertebral de la red y es responsable de la interconexión de alta velocidad entre el Distribuidor Central (MDF/Data Center) y los distintos Distribuidores de Piso (IDF). Este sistema debe diseñarse bajo criterios de máxima resiliencia y escalabilidad.

Especificaciones Técnicas del Medio

Para garantizar el soporte de aplicaciones actuales y futuras (LAN de 10/40/100 Gbps, SAN y WAN), se establecen los siguientes requisitos mínimos:

Tipo de Fibra: Se utilizará exclusivamente fibra óptica Multimodo OM4 (o superior) para garantizar el ancho de banda necesario en distancias de campus y edificios.

Densidad: Cada enlace troncal deberá contar con un mínimo de 6 filamentos (hilos) para permitir la agregación de enlaces y dejar hilos de reserva para contingencias o crecimiento futuro.

Construcción del Cable: Los cables deben poseer una chaqueta para uso interior/exterior (LSZH - Low Smoke Zero Halogen), con propiedades no propagadoras de incendio y geometría circular para facilitar el desplazamiento en canalizaciones verticales y horizontales.

Topología y Alta Disponibilidad (HA)

El diseño del Backbone debe asegurar la continuidad operativa mediante los siguientes lineamientos:

Configuración en Estrella Extendida: Todos los enlaces deben converger desde los gabinetes de distribución (IDF) hacia el nodo central de concentración (MDF).

Alta Disponibilidad (HA): Se debe contemplar una arquitectura de Alta Disponibilidad, ya sea mediante rutas físicas redundantes (canalizaciones separadas) o mediante la agregación lógica de enlaces (LACP/Stacking) que evite puntos únicos de falla.

Terminación y Organización: Los enlaces deben terminar en bandejas de fibra óptica (ODF) debidamente rotuladas, utilizando conectores de baja pérdida (típicamente LC) para asegurar la integridad de la señal.

Backbone Multimodo

El cable de fibra óptica interior multimodo, debe cumplir con los siguientes requerimientos:
Características del Cable de Fibra Óptica OM4 Multimodo

Product Classification	
• Portfolio	Panduit, Furukawa o Leviton
• Tipo de Producto	Cable Indoor / Outdoor - 6 fibras

Optical Specifications, Wavelength Specific	
•	Standards Compliance IEC 60793-2-10, type A1a.3a IEC 60793-2-10, type A1a.3b TIA-492AAAD (OM4)
• Attenuation, maximum	1.00 dB/km @ 1300 nm 3.00 dB/km @ 850 nm
• Differential Mode Delay Note	Superior to TIA-492AAAC and IEC 60793-2-10 at 850 nm
• Index of Refraction	1.479 @ 1300 nm 1.483 @ 850 nm
•	1 Gbps Ethernet Distance 600 m @ 1300 nm 1110 m @ 850 nm
• 10 Gbps Ethernet Distance	550 m @ 850 nm 1804 ft @ 850 nm
•	Bandwidth, Laser, minimum 500 MHz-km @ 1300 nm 4700 MHz-km @ 850 nm
•	Bandwidth, OFL, minimum 500 MHz-km @ 1300 nm 3500 MHz-km @ 850 nm
• Differential Mode Delay	0.70 ps/m @ 850 nm 0.88 ps/m @ 1300 nm
• Backscatter Coefficient	-75.7 dB @ 1300 nm -68.0 dB @ 850 nm



Imagen Referencial: Cablde Fibra Óptica OM4

Physical Specifications	
• Cladding Diameter	125.0 µm
• Cladding Diameter Tolerance	±1.0 µm
• Cladding Non-Circularity, maximum	1.0 %
• Coating Diameter (Colored)	254 µm
• Coating Diameter (Uncolored)	245 µm
• Coating Diameter Tolerance (Colored)	±7 µm
• Coating Diameter Tolerance (Uncolored)	±10 µm
• Tight Buffer Diameter	900 µm
• Tight Buffer Diameter Tolerance	±40 µm
• Coating/Cladding Concentricity Error	12 µm max
• Core Diameter	50.0 µm
• Core Diameter Tolerance	±2.5 µm
• Core/Clad Offset, maximum	1.5 µm



Imagen Referencial: Cord Fibra Óptica OM4

Mechanical Specifications

• Coating Strip Force, maximum	8.9 N 2.0 lbf
• Coating Strip Force, minimum	1.3 N 0.3 lbf
• Dynamic Fatigue Parameter, minimum	18
• Macrobending, 15 mm mandrel, 2 turns	0.20 dB @ 850 nm 0.50 dB @ 1300 nm
• Macrobending, 30 mm mandrel, 2 turns	0.10 dB @ 850 nm 0.30 dB @ 1300 nm
• Macrobending, 75 mm mandrel, 100 turns	0.50 dB @ 850 nm 0.50 dB @ 1300 nm
• Proof Test	689.48 N/mm² 100000.00 psi

Como criterio de diseño y aseguramiento de calidad, los enlaces hacia el Data Center están limitados a una distancia máxima de 400 metros para fibra multimodo. El oferente tiene la obligación de notificar y corregir cualquier trayecto que sobrepase esta medida mediante la instalación de soluciones en fibra monomodo, garantizando la operatividad del backbone en todos los puntos del recinto.

Subsistema de Administración

La solución de infraestructura integra un sistema de Patch Panels de alta densidad, diseñado para centralizar, organizar y administrar el cableado horizontal de manera eficiente. Este subsistema garantiza la flexibilidad operativa y facilita las labores de mantenimiento y reconfiguración lógica de la red dentro de cada gabinete.

Especificaciones Técnicas del Hardware

Capacidad y Formato: Cada panel debe contar con 24 puertos RJ45 de 8 contactos en un factor de forma de 1U para montaje en rack de 19".

Tecnología de Conexión: La terminación posterior debe basarse en tecnología de desplazamiento de aislación (IDC 110), asegurando una conexión mecánica y eléctrica estable de baja resistencia.

Versatilidad de Terminación: El chasis debe incluir esquemas de etiquetado codificados por colores para soportar los estándares de cableado TIA-568A y TIA-568B.

Gestión de Cables: Se requiere que el panel incorpore organizadores o barras de soporte en su cara posterior para el alivio de tensión y el mantenimiento del radio de curvatura de los conductores.

Durabilidad: El chasis debe estar fabricado en acero de alta resistencia (preferiblemente de origen reciclado según estándares de sostenibilidad), garantizando una larga vida útil y rigidez estructural.

Condiciones de Suministro e Implementación

Para asegurar la uniformidad de la infraestructura y prever futuras expansiones, el oferente deberá cumplir con los siguientes criterios obligatorios:

Configuración Completa: Todos los Patch Panels suministrados deberán estar totalmente poblados, ocupando las 24 posiciones disponibles con sus respectivos módulos (Keystones) Categoría 6A.

Restricción de Puertos Vacíos: No se aceptará la entrega de paneles con puertos sin ocupar o chasis modulares incompletos.

Identificación: Se debe contemplar el etiquetado frontal de cada puerto siguiendo la normativa ANSI/TIA-606-C para una rápida identificación de los servicios.

Características Patch Panels

- Marca y Modelo: Panduit, Furukawa o Leviton
- Tipo: Copper patch panel
- Height : 44.45 mm | 1.75 in
- Weight :0.91 kg | 2.00 lb
- Width : 482.60 mm | 19.00 in
- Color: Cool gray | Satin chrome
- Categoría: ANSI/TIA :6A
- Current Rating: 1.5 A - 20 °C / 1.5 A - 68 °F
- Insulation Resistance: Minimum 500 MOhm
- Flammability Rating : UL 94 V-0
- Operating Temperature: -10 °C to +60 °C (+14 °F to +140 °F)
- Relative Humidity: Up to 95%, non-condensing
- Safety Standard : cUL | UL
- Storage Temperature: -40 °C to +70 °C (-40 °F to +158 °F)
- Total Ports: Quantity 24
- Material Type : High-impact, flame retardant, thermoplastic | Powder-coated
- Plug Insertion Life: Minimum 750 times
- Plug Retention Force: Minimum 30 lbf | 133 N
- Wiring: T568A | T568B



RACKS DE COMUNICACIONES

Para las salas de telecomunicaciones (closet de comunicaciones), se establece la instalación de gabinetes cerrados de 19 pulgadas con sistemas de ventilación activa y pasiva. Estos deben contar con puertas microperforadas (delantera y trasera) para asegurar un flujo de aire constante y el mantenimiento térmico óptimo de los equipos activos. El diseño debe permitir una gestión eficiente del flujo de aire frío/caliente, garantizando la continuidad operativa del hardware de networking.

Gabinetes

Para el resguardo del equipamiento en áreas de acceso no controlado, se define el uso de gabinetes metálicos de alta seguridad con configuración reforzada, diseñados para garantizar la integridad física y la ventilación mecánica de los activos de red.

Estructura y Protección

Dimensiones y Estándar: Gabinete cerrado con una altura de 18U, diseñado para montaje de 19 pulgadas bajo el estándar ANSI/EIA RS-310-D.

Grado de Protección: Fabricación bajo norma NEMA 1 con grado de estanqueidad IP20, acabado en pintura electroestática granulada de alta resistencia en color negro.

Seguridad Física: Debido a la ubicación en recintos de acceso público o semipúblico, queda estrictamente prohibido el uso de puertas de vidrio. Se requiere una puerta frontal metálica con microperforación de alta eficiencia y cerradura de seguridad con llave.

Acceso y Gestión:

Paneles laterales ventilados y desmontables con cerraduras integradas.

Puerta posterior metálica con sistema de cierre de seguridad.

Entrada de cables protegida tanto en la sección superior (techo) como en la base para facilitar el peinado de fibras y cobre.

Configuración Interna

Bastidores de Montaje: Equipado con dos bastidores (rails) de acero reforzado, ajustables en profundidad y debidamente numerados por unidad de rack (U) para facilitar la instalación del equipamiento.

Gestión Térmica: El gabinete debe incluir un sistema de extracción activa compuesto por dos unidades de ventilación a 220V, asegurando el flujo de aire desde la base hacia el techo.

Accesorios Obligatorios

Para asegurar la puesta en marcha, cada gabinete debe suministrarse con:

Kit de fijación: Un set de 100 pernos enjaulados y tornillos para el montaje de equipos.

Soporte de equipos: Una bandeja perforada de 2U de altura para componentes no aptos para montaje directo en rack.



PDU

Cada rack contará con una PDU horizontal básica, sin monitoreo. Se sugiere el modelo Easy PDU de la marca APC, referencia EPDU1016B o un producto de similares características.

PDU Horizontal – Racks de Acceso

Output

- Nominal Output Voltage 208V , 230V
- Overload Protection No
- Maximum Total Current Draw 10
- Output Connections (8) IEC 320 C13 (Battery Backup)
- Different voltages and amperages 10A @ 230V, 12A @ 208VA

Input

- Maximum Height 44mm , 4.4CM
- Maximum Width 444mm , 44.4CM
- Maximum Depth 102mm , 10.2CM
- Rack Height 1U
- Net Weight 1.73KG
- Shipping weight 2.91KG
- Shipping Height 64mm , 6.4CM
- Shipping Width 470mm , 47.0CM
- Shipping Depth 337mm , 33.7CM

Environmental

- Operating Temperature -5 - 45 °C
- Operating Relative Humidity 5 - 95 %
- Operating Elevation 0-3000
- metersStorage Temperature -25 - 65 °C
- Storage Relative Humidity 5 - 95 %
- Storage Elevation 0-15000meters
- Maximum Line Current 32^a



Imagen Referencial: PDU APC (8xC13)

Estándar de networking y conectividad Wireless

El presente apartado define los requerimientos técnicos para el suministro e implementación de la infraestructura de networking. Dado que la red de comunicaciones es el pilar crítico para el transporte de información y la continuidad operativa, su diseño garantiza una plataforma robusta, escalable y de alta disponibilidad.

En alineación con los estándares tecnológicos vigentes en Parque Arauco, la arquitectura se basa exclusivamente en soluciones de Aruba para todas sus capas:

Conmutación (Switching): Implementación de infraestructura Aruba serie CX, abarcando funciones de core/distribución (Layer 3) y acceso (Layer 2), asegurando una gestión unificada y alto rendimiento.

Red Inalámbrica (Wireless LAN): Implementación de puntos de acceso Aruba (Access Points) de última generación, diseñados para entornos corporativos de alta densidad.

Esta selección tecnológica asegura la total compatibilidad con los criterios de administración y seguridad empleados institucionalmente, permitiendo un crecimiento modular según las necesidades futuras de los servicios.

A continuación, se describen las especificaciones técnicas de los dispositivos que conforman la arquitectura propuesta:

Switch de Acceso sitios flagship

Como estándar para la capa de acceso, se define la implementación de la serie Aruba CX 6200. Estos switches están diseñados para proporcionar conectividad de alto rendimiento a usuarios y dispositivos de borde, asegurando una operación confiable y escalable.

La arquitectura de estos equipos se basa en el sistema operativo de última generación AOS-CX, que permite una automatización avanzada y visibilidad en tiempo real. Entre sus características técnicas fundamentales destacan:

Rendimiento y Conectividad: Puertos Gigabit Ethernet (10/100/1000) con enlaces de subida (uplinks) integrados de alta velocidad (SFP+).

Alta Disponibilidad: Soporte para Virtual Switching Framework (VSF), permitiendo el apilamiento (stacking) de hasta 8 unidades para una administración simplificada y redundancia operativa.

Power over Ethernet (PoE+): Soporte de estándares IEEE 802.3at para la alimentación de puntos de acceso, cámaras de seguridad y telefonía IP.

Seguridad y Segmentación: Funciones avanzadas de seguridad de acceso y segmentación dinámica para proteger la red corporativa.

Operaciones Inteligentes: Capacidades de monitoreo y resolución de problemas mediante el motor de análisis de red (NAE), optimizando el mantenimiento y el set-up del equipamiento.

Característica	Especificación Técnica
Arquitectura de Software	AOS-CX: Sistema operativo totalmente programable y basado en microservicios.
Modelos de Puertos	24 o 48 puertos 10/100/1000 Base-T (opciones con PoE+ Clase 4).
Enlaces de Subida (Uplinks)	4 puertos SFP/SFP+ de 1/10 Gbps fijos (según modelo).
Rendimiento de Switching	Hasta 176 Gbps de capacidad de conmutación.
Tasa de Reenvío (Throughput)	Hasta 130.9 Mpps (Millones de paquetes por segundo).
Apilamiento (Stacking)	Aruba VSF: Hasta 8 unidades por stack (Virtual Switching Framework).
Power over Ethernet (PoE)	Hasta 740W de presupuesto PoE total (30W por puerto en Clase 4).
Procesamiento y Memoria	Dual Core ARM Cortex A9 @ 1016 Mhz, 8 GB DDR3, 16 GB eMMC.
Gestión y Visibilidad	Soporte para Aruba Central, CLI, Interfaz Web y API REST.
Analítica de Red	Aruba NAE (Network Analytics Engine) para monitoreo y solución de problemas.
Seguridad de Acceso	802.1X, MAC-Auth, Port Security y Segmentación Dinámica de Aruba.
Montaje e Instalación	Formato de 1U para Rack de 19 pulgadas.



Switch de Acceso sitios no flagship

En los sitios que no son catalogados como flagship, se establece como estándar el uso de la serie Aruba CX 6100. Este modelo proporciona una solución de acceso confiable y sencilla, ideal para sucursales o recintos con densidades de nodos moderadas.

Al igual que el resto de la familia CX, estos equipos operan bajo el sistema operativo AOS-CX, lo que garantiza una experiencia de configuración consistente y una base de software moderna. Sus pilares fundamentales son:

Conectividad de Alto Nivel: Puertos Gigabit Ethernet de acceso con enlaces de subida (uplinks) de 10 Gbps (SFP+) integrados, eliminando cuellos de botella hacia el backbone de fibra óptica.

Diseño Silencioso y Eficiente: Modelos sin ventilador (fanless) disponibles para entornos donde el rack se encuentra cerca de áreas de trabajo, minimizando el ruido acústico.

Soporte PoE+: Alimentación eficiente para dispositivos de borde (APs, cámaras y telefonía IP) bajo el estándar 802.3at.

Gestión Simplificada: Compatibilidad total con Aruba Central (cloud), interfaz web y CLI, facilitando el despliegue rápido en sitios remotos.

Seguridad Esencial: Incluye funciones robustas de ACLs, seguridad de puertos y protocolos de autenticación para proteger el acceso a la red corporativa.

Característica	Especificación Técnica
Arquitectura de Software	AOS-CX: Sistema operativo basado en microservicios, optimizado para el acceso.
Modelos de Puertos	12, 24 o 48 puertos 10/100/1000 Base-T (opciones con PoE+ Clase 4).
Enlaces de Subida (Uplinks)	2 o 4 puertos SFP+ de 1/10 Gbps fijos (según modelo).
Rendimiento de Switching	Hasta 176 Gbps de capacidad de conmutación.
Tasa de Reenvío (Throughput)	Hasta 98.2 Mpps (Millones de paquetes por segundo).
Apilamiento (Stacking)	Aruba VSF: Hasta 8 unidades por stack (Virtual Switching Framework)
Power over Ethernet (PoE)	Hasta 370W de presupuesto PoE total.
Procesamiento y Memoria	Dual Core ARM Cortex A9 @ 1016 Mhz, 4 GB DDR3, 16 GB eMMC.
Gestión	Aruba Central, CLI, Interfaz Web (GUI) y SNMP.
Latencia	Baja latencia (especificado según tamaño de paquete) para servicios de voz/video.
Dimensiones	Formato de 1U para montaje en Rack de 19 pulgadas.



Switch de Core

Como pilar central de la infraestructura de red, se define la implementación de la serie Aruba CX 6300. Estos switches de alto rendimiento están diseñados para las funciones de Core y Agregación, permitiendo una comunicación ultra rápida entre los racks de distribución y los servicios críticos del centro de datos o salida a internet.

Al ser parte de la familia AOS-CX, ofrecen una resiliencia de clase empresarial y una programabilidad total. Sus características clave para la capa Core son:

Arquitectura de Alta Velocidad: Soporta enlaces de subida (uplinks) de 25 Gbps y 50 Gbps, asegurando que el backbone de la red esté preparado para las demandas de tráfico actuales y futuras.

Alta Disponibilidad con VSF: Permite el apilamiento de hasta 10 unidades, creando un chasis virtual de alta densidad que simplifica la gestión y elimina puntos únicos de falla.

Routing Avanzado L3: Soporta protocolos de enrutamiento dinámico complejos (BGP, OSPF, VRF, VXLAN) para una segmentación de red segura y eficiente.

Fuentes de Poder Redundantes: Equipado con fuentes de alimentación y ventiladores reemplazables en caliente (hot-swappable), garantizando la continuidad del servicio ante fallas de hardware.

Visibilidad Profunda (NAE): Incluye el motor de análisis de red para monitorear proactivamente la salud del Core y predecir posibles cuellos de botella antes de que afecten a los usuarios.

Característica	Especificación Técnica
Arquitectura de Software	AOS-CX: Sistema operativo nativo de la nube con base de datos de estado en tiempo real.
Modelos de Puertos	Opciones de 24/48 puertos 1G/10G/25G/50G (SFP28) y Smart Rate (HPE Smart Rate).
Enlaces de Subida (Uplinks)	Puertos integrados de 10G/25G/50G para interconexión de alta velocidad.
Capacidad de Conmutación	Hasta 880 Gbps (según modelo).
Tasa de Reenvío	Hasta 654 Mpps (Millones de paquetes por segundo).

(Throughput)	
Apilamiento (Stacking)	Aruba VSF: Hasta 10 unidades por stack para máxima escalabilidad.
Resiliencia de Hardware	Fuentes de poder (PSU) y ventiladores redundantes y extraíbles en caliente.
Procesamiento y Memoria	Quad Core ARM Cortex A72 @ 1.8 GHz, 8 GB DDR4, 32 GB eMMC.
Funciones L3 Avanzadas	BGP, OSPF, IPv6, VRF, VXLAN y Segmentación Dinámica.
Gestión y Analítica	Aruba Central, NAE integrado, API REST y soporte completo de NetEdit.
Garantía y Soporte	Garantía limitada de por vida con soporte técnico avanzado.



Módulos SFP 1G

La conectividad de los enlaces de subida (uplinks) hacia el Core en sitios no flagship se realizará mediante módulos de fibra óptica de 1 Gbps. Estos transceptores deben ser del tipo Multimodo, asegurando una integración transparente con la infraestructura actual. El modelo estándar definido para este proyecto es:

1G SFP LC SX 500m OM2 MMF Transceiver - J4858D



Módulos SFP 10G

Para la interconexión de alta velocidad entre los switches de acceso y el nodo Core, se deben considerar transceptores SFP+ (Enhanced Small Form-factor Pluggable) con una capacidad de transmisión de 10 Gbps sobre fibra óptica Multimodo (MMF). Para garantizar la integridad del enlace y la compatibilidad con el sistema operativo AOS-CX, se utilizará HPE ANW 10G SR SFP+ LC 400m OM4 C-class xcvr - S2P30A



Access Points

La red inalámbrica se basará en tecnología Aruba de última generación, gestionada de forma centralizada. Se han definido tres perfiles de cobertura para cubrir las necesidades de oficinas, espacios abiertos y áreas de clientes.

Wi-Fi Corporativo Indoor (Oficinas)

Para las áreas administrativas y oficinas, se requiere una solución que equilibre el rendimiento para aplicaciones de voz/video y una estética discreta.

Modelo Recomendado: Aruba AP serie 635

Descripción: Puntos de acceso de alto rendimiento con soporte para múltiples usuarios (MU-MIMO).

Características Clave:

Soporte nativo para Wi-Fi 6.

Tecnología ClientMatch para evitar que los dispositivos se queden "pegados" a un AP lejano.

Radio Bluetooth Low Energy (BLE) integrado para servicios de ubicación o gestión de activos.

Wi-Fi Outdoor (Terrazas y Áreas Abiertas)

Para las zonas exteriores, como terrazas o estacionamientos, los equipos deben resistir condiciones climáticas adversas (lluvia, polvo y temperaturas extremas).

Modelo Recomendado: Aruba AP serie 565

Descripción: Access Points con certificación IP66/67, diseñados específicamente para exteriores.

Características Clave:

Resistencia a temperaturas extremas (de -40°C a +60°C).

Opciones de antenas integradas omnidireccionales o direccionales (según el diseño de la terraza).

Alimentación PoE+ simplificada para facilitar el montaje en postes o muros exteriores.

Wi-Fi Cliente (Zonas de Público)

Para las áreas de clientes y concurrencia masiva, el enfoque principal es la densidad de usuarios y la seguridad mediante la segmentación de tráfico.

Modelo Recomendado: Aruba AP serie 655.

Descripción: Equipos de ultra-alta densidad diseñados para entornos con cientos de dispositivos conectados simultáneamente.

Características Clave:

Capacidad para gestionar grandes volúmenes de tráfico concurrente sin degradación del servicio.

Segmentación Dinámica: Aislamiento total del tráfico de clientes respecto a la red corporativa.

Optimización de radiofrecuencia mediante AI para ambientes saturados.



Imagen Referencial: AP Indoor/Wifi Clientes



Imagen Referencial: AP Outdoor

Equipo Indoor

Característica	Especificación Técnica
Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 6E (802.11ax) - Tri-banda.
Bandas de Frecuencia	2.4 GHz, 5 GHz y 6 GHz.
Velocidad Máxima	Hasta 3.9 Gbps de velocidad agregada.
MIMO	2x2:2 en las tres bandas.
Puertos de Red	2 puertos Ethernet de 2.5 Gbps (Smart Rate) para redundancia.
Bluetooth / Zigbee	Radio integrado de baja energía (BLE 5.0) y 802.15.4.
Seguridad	WPA3 y Enhanced Open (OWE) integrados.
Alimentación	PoE Clase 4 (802.3at) o DC de 12V.
Uso Principal	Oficinas de alta densidad y dispositivos de última generación (6 GHz).

Equipo Outdoor:

Característica	Especificación Técnica
Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax) - Doble banda.
Certificación Ambiental	IP66/IP67 (Resistente a agua, polvo y climas extremos).
Rango de Temperatura	-40°C a +60°C.
Velocidad Máxima	Hasta 2.97 Gbps agregados.
MIMO	4x4:4 en 5 GHz y 4x4:4 en 2.4 GHz.
Antenas	Omnidireccionales integradas de alta ganancia.
Puertos de Red	1 puerto 100/1000/2500Base-T y 1 puerto SFP (Fibra).
Protección contra Sobretenión	Integrada (Surge protection) para nivel industrial.
Uso Principal	Terrazas, estacionamientos y áreas abiertas expuestas al clima.

Equipo Wifi Clientes:

Característica	Especificación Técnica
Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 6E (802.11ax) - Tri-banda de ultra-alto rendimiento.
Bandas de Frecuencia	2.4 GHz, 5 GHz y 6 GHz simultáneos.
Velocidad Máxima	Hasta 7.8 Gbps de rendimiento total inalámbrico.
MIMO	4x4:4 en las tres bandas (2.4, 5 y 6 GHz).
Filtrado Ultra Tri-Band	Minimiza la interferencia entre bandas de 5 GHz y 6 GHz.
Puertos de Red	2 puertos de 5 Gbps (Smart Rate) con soporte de LACP.
Capacidad de Clientes	Optimizado para más de 1,024 dispositivos por radio.
Analítica	Monitoreo de espectro dedicado para seguridad y optimización RF.
Uso Principal	Zonas de público masivo, Food Courts y eventos de alta demanda.

PROCESO DE CERTIFICACIÓN

Todo el cableado instalado deberá certificarse para garantizar su cumplimiento con los parámetros operativos de la norma ANSI/TIA-568.

Para este procedimiento, se deben utilizar instrumentos de medición de alta precisión, recomendándose los modelos Fluke DSX-5000 o DSX-602. El equipo de certificación debe verificar, como mínimo, los siguientes parámetros técnicos:

- Mapa de cableado
- Longitud
- Delay de propagación
- Delay Skew
- Pérdida de Inserción
- Near End Cross Talk (NEXT)
- Power Sum NEXT
- ELFEXT
- Power Sum ELFEXT
- ACR
- Power Sum ACR
- RL



Especificaciones para medición de Fibra Óptica

- | | | |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|
| • Longitudes de ondas calibradas | : | 850 nm y 1300 nm |
| • Precisión de medida | : | 0,25 dB a -10,0 dB/m y 25 °C |
| • Resolución | : | 0,01 dB (0,001 W) |
| • Tipo de fuente | : | LED Multimodo y Láser |
| • Adaptador óptico | : | LC |
| • Rango de T° Operación | : | 0 a 40 °C |
| • Rango Humedad de Operación | : | 0% a 75% HR. Almacenamiento 0% a 95% |

Certificación de Cableado UTP

Para la certificación del cableado de cobre, el oferente deberá cumplir estrictamente con los siguientes lineamientos técnicos:

Calibración de Equipos: Los instrumentos de medición deben contar con un certificado de calibración vigente, con una antigüedad no superior a un año al momento de las pruebas.

Formato de Entregables: Los reportes de certificación se entregarán obligatoriamente en formato nativo (LinkWare .flw / .tst) y en versión digital comprimida (PDF).

Configuración de Pruebas: Los equipos deben configurarse según el tipo de medición requerida, ya sea enlace permanente (Permanent Link) o canal (Channel), conforme a la arquitectura instalada.

Pruebas de Rendimiento PoE: Dado que la infraestructura debe soportar la alimentación de dispositivos activos, se exigirá la medición de parámetros eléctricos estándar y una prueba de rendimiento PoE (Power over Ethernet) que valide la capacidad de entrega de energía.

Certificación de Cableado Fibra Óptica

Para la certificación de la infraestructura de fibra óptica, el oferente deberá cumplir con los siguientes requisitos técnicos:

Vigencia de Calibración: Los instrumentos de medición deben poseer un certificado de calibración vigente, con una antigüedad menor a un año al momento de ejecutar las pruebas.

Formatos de Entrega: Los reportes de certificación se entregarán en formato nativo (LinkWare .flw, .sor o .tst) acompañados de su versión digital en PDF.

Protocolo de Medición (Nivel 1 y 2): Se requiere una certificación integral que incluya:

Nivel 1: Pruebas de pérdida óptica e inspección de extremos con equipos OLTS (Optical Loss Test Set).

Nivel 2: Caracterización detallada de los enlaces mediante el uso de equipos OTDR (Optical Time Domain Reflectometer) para validar empalmes, conectores y longitudes